Intranet doméstica

Proyecto Intermodular para SMR

Álvaro Serrano Varo

Índice

Ideas descartadas **3**
Self Hosting de correo electrónico 3
Construcción de una máquina recreativa 3
Configuración y personalización de un SO Linux 3
Idea final **4**
¿Qué resuelve? 4
¿Cuál es su alcance? 4
¿Qué áreas del curso toca? 5
¿Qué material y software emplea? 5
Riesgos identificados **7**
Riesgo de bloqueo de acceso (lockout) 7
Bloqueo o fuga de peticiones DNS (DNS leak) 7
Fuentes **8**
Ideas descartadas 8
Idea Final 8
Riesgos identificados 8

Ideas descartadas

Antes de adoptar la idea principal de este proyecto, sopesé otras 3 opciones:

Self Hosting de correo electrónico

El principal problema de esta idea es que las direcciones IP residenciales suelen estar en la PBL de Spamhaus (autoridad de facto en reputación de IP y dominios; los propios ISPs mandan sus rangos de IPs residenciales para que se lleve a cabo el registro) o bloqueadas por grandes proveedores como Gmail. Básicamente, un correo doméstico tendría recepción, pero no podría dar salida más allá de la carpeta de spam del receptor en la mayoría de los casos.

Aparte de lo anterior, el servicio requeriría una IP fija que tendría que contratar o solicitar a mi proveedor; además el ISP bloquea por defecto el puerto 25 por seguridad.

Construcción de una máquina recreativa

La construcción del armario requería, en su mayor parte, llevar a cabo actividades de carpintería que no están relacionadas con el curso. Aparte de lo anterior, la situación actual del mercado podría causar que el acceso a los recursos sea más costoso de lo esperado; además de que dependo de encontrar o recibir los materiales dentro de los plazos del proyecto.

Otro motivo es que me gustaría rescatar este proyecto para DAM, ya que el desarrollo de un entorno propio para la máquina se podría plantear como un trabajo independiente a la construcción del propio aparato.

Configuración y personalización de un SO Linux

Esta última venía integrada en la idea final y quedó descartada debido a que el resto del proyecto ya era bastante ambicioso de por sí.

Idea final

¿Qué resuelve?

El proyecto escogido consiste en el desarrollo de una red privada, con sus pertinentes servicios y herramientas, que funcione tanto para el entorno doméstico como para el profesional; una intranet doméstica en toda regla.

¿Cuál es su alcance?

Su MVP será el correcto funcionamiento de la red con las siguientes configuraciones del router:

- **Red segmentada.** Se dispondrá de una red que separe los dispositivos en varios grupos: red de invitados, taller, domótica, …
- **Túnel VPN.** Usando la tecnología nativa de Wireguard (más adelante se especifica el router).
- **Bloqueo y cifrado por DNS.** Mediante tecnología DNS-over-HTTPS y estableciendo listados.
- **Configuración del Firewall.** Filtrando el tráfico entre la red privada e internet o entre las VLANs.
- **Registro y análisis del tráfico.** Mediante paquetes de OpenWRT y el almacenamiento a través de un servicio de Syslog externo al router.
- **Empaquetado de servicios.** No todo cabe ni debe de estar en el router por lo que se usará un dispositivo con Docker para ciertos servicios.

Quedará limitado al domicilio: no busco contratar un VPS, crear un dominio, negociar o pedir nuevos servicios a mi ISP, etc. La intención es hacer todo lo que se pueda desde mi propio router y mi estación de trabajo.

¿Qué áreas del curso toca?

- **Redes locales.** Es el núcleo del proyecto. Se toca a fondo la configuración de infraestructuras locales utilizando las herramientas del router.
- **SO en red.** Debido a la configuración y uso de SO como OpenWRT en el router o RBPiOS en el dispositivo encargado de los servicios en red.
- **Servicios en red.** Principalmente a través de docker en un servidor dedicado.
- **Seguridad informática.** Mediante la configuración del Firewall, análisis y registro del tráfico de red, etc.

¿Qué material y software emplea?

Principalmente serán empleados dos dispositivos: el router **GL-MT6000** de **GL.iNet** y la SBC **Raspberry Pi 5**.

El software de **GL-MT6000** consta de:

- **OpenWRT** como SO, **LuCI** como interfaz para la configuración y los repositorios testeados por la marca para completar el proyecto.
- **WireGuard** para la configuración del túnel VPN.
- **AdGuard Home** para el bloqueo y filtrado de dominios.

Y en el caso de **Raspberry Pi 5**:

- **Raspberry Pi OS Lite** como SO.
- **Docker** para las aplicaciones.

[!] El software y material mencionado pertenece al núcleo expuesto de la idea, puede que haya añadidos durante la evolución del proyecto.

Primeras 10 tareas

1. Terminar de recabar y estudiar la información indispensable para el proyecto.

2. Instalar, actualizar y familiarizarme con el dispositivo GL-MT6000 (router).

3. Instalar el SO de la SBC (RBPi5) y familiarizarme con ella.

4. Diseño del esquema de VLANs e interfaces de red, asignación de rangos y reserva de IPs para las puertas de enlace y el servidor SBC.

5. Configuración de VLANs y SSIDs Wi-Fi en LuCI (interfaz del router).

6. Despliegue y prueba del servidor DHCP para la correcta asignación de IPs en las distintas subredes.

7. Creación de zonas de Firewall y reglas de filtrado entre subredes.

8. Redirección forzada de tráfico DNS por subred (esta es para el AdGuard Home y puede que tenga que hacerlo más adelante).

9. Aislamiento del servidor SBC.

10. Pruebas de penetración interna y auditoría de red.

[!] Estas tareas corresponden al que considero que debe de ser el primer tramo: la segmentación de la red.

Riesgos identificados

Riesgo de bloqueo de acceso (lockout)

Al modificar la configuración del puerto físico del router para crear las VLANs (Tarea 5) o al aplicar zonas de Firewall (Tarea 7), es muy común cortar accidentalmente el acceso al panel de administración LuCI o SSH. Si no tengo cuidado, me veré obligado a reiniciar el router a valores de fábrica.

La forma de mitigarlo es manteniendo un puerto físico sin etiquetar en la VLAN de gestión por defecto; además de hacer un respaldo de la configuración de OpenWRT (/etc/config/network y /etc/config/firewall) antes de cada cambio crítico.

Bloqueo o fuga de peticiones DNS (DNS leak)

Cuando se ejecuta AdGuard Home o `dnsmasq` en el router, el servicio escucha habitualmente en una IP concreta. Si aislo una subred y AdGuard Home solo escucha la IP de la interfaz de gestión, los dispositivos de las VLANs no podrán consultar el DNS y se quedarán sin poder navegar hacia internet (o usarán su propio DNS haciendo efecto de *bypass* e ignorando las políticas de filtrado).

La solución podría pasar por la configuración de AdGuard Home para que escuche peticiones en todas las interfaces y aplicar una regla de *port forwarding* del puerto 53 para capturar y redirigir todo el tráfico hacia la IP de AdGuard Home.

Fuentes

Ideas descartadas

https://www.spamhaus.org/blocklists/policy-blocklist/
https://www.youtube.com/watch?v=VM9agry10zs
https://www.sromero.org/wiki/arcade/recreativa/el_pc
https://wiki.cachyos.org/cachyos_basic/navigation-guide/

Idea Final

https://docs.gl-inet.com/router/es/4/user_guide/gl-mt6000/#__tabbed_5_1
https://www.raspberrypi.com/documentation/
https://docs.docker.com/

Riesgos identificados

https://openwrt.org/docs/guide-user/troubleshooting/failsafe_and_factory_reset
https://openwrt.org/docs/guide-user/troubleshooting/backup_restore
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/dsa/dsa-mini-tutorial
https://openwrt.org/docs/guide-user/firewall/fw3_configurations/intercept_dns